01 채수학 X 연속함수의 극한

$\lim_{x \to 2} \sqrt{2x+12}$의 값은?

[4.60점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

02 채수학 X 최대·최소 정리

닫힌구간 $[1, 3]$에서 $f(x) = \sqrt{2x+3}$의 최댓값은?

[4.70점]

① 2 ② $\sqrt{7}$ ③ 3 ④ $2\sqrt{3}$ ⑤ 4

03 채수학 X 평균변화율

함수 $f(x) = x^2 + 3x + 1$에 대하여 x의 값이 1에서 3까지 변할 때의 평균변화율은?

[4.80점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

04 채수학 X 0/0 꼴 미정계수

$\lim_{x \to 4} \frac{x^2 + ax - 4}{x - 4} = b$일 때, $a + b$의 값은? (단, a, b는 상수)

[4.90점]

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

05 채수학 X 롤의 정리

함수 $f(x)=x^2-5x+3$에 대하여 닫힌구간 $[1,\,4]$에서 롤의 정리를 만족시키는 실수 c의 값은?

[4.90점]

① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$ ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

06 채수학 X 연속함수와 극한

모든 실수 x에서 연속인 함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x\to 1}\frac{(x^2-6x+5)f(x)}{x-1}=-8$을 만족시킬 때, $f(1)$의 값은?

[5.50점]

① -1 ② 2 ③ 5 ④ 8 ⑤ 11

07 채수학 X 극한의 성질

두 함수 $f(x)$와 $g(x)$에 대하여 $\lim_{x\to\infty}g(x)=\infty$, $\lim_{x\to\infty}\{-f(x)+3g(x)\}=5$일 때, $\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)+g(x)}{f(x)-g(x)}$의 값은?

[5.60점]

① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

08 채수학 X 미분계수의 정의

함수 $f(x)$에 대하여 $f(2)=3$, $f'(2)=5$일 때, $\lim_{x\to 2}\frac{(x+2)f(x)-6x}{x-2}$의 값은?

[5.60점]

① 13 ② 14 ③ 15 ④ 16 ⑤ 17

09 채수학 X 연속이지만 미분 불가

함수 $f(x)=\begin{cases}2x^2+ax+b(a-1) & (x<1)\\ ax^2+3x-a^2 & (x\geq 1)\end{cases}$이 $x=1$에서 연속이지만 미분가능하지 않도록 하는 두 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

[5.70점]

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

10 채수학 X 치환을 이용한 다항함수 결정

다항함수 $f(x)$가 $\lim_{x\to 0+}\dfrac{x^3f\left(\frac{1}{x}\right)-2}{x^3+2x}=3$, $\lim_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{x^2+2x-3}=-\dfrac{9}{2}$를 만족시킬 때, $f(2)$의 값은?

[5.80점]

① -4 ② -2 ③ 0 ④ 2 ⑤ 4

11 채수학 X 곱함수의 연속

함수 $f(x)=\begin{cases}-x^2-3x-2 & (x<0)\\ x^2-3x+2 & (x\geq 0)\end{cases}$에 대하여 함수 $f(x)f(x-k)$가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 서로 다른 실수 k의 개수는?

[6.40점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

12 채수학 X 절댓값 함수의 극한

두 자연수 a, b에 대하여 $\lim_{x\to 2}\dfrac{|x-a|-|a-2|}{x^2-4}=\dfrac{b}{8}$일 때, a^2b^2의 값은?

[6.50점]

① 4 ② 9 ③ 16 ④ 25 ⑤ 36

13 채수학 X 극한의 대소 관계

[서답형 1] 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $x^2-2x-3 \le f(x) \le 2x^2-8x+6$을 만족시킬 때, $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{f(x)}{x-3}$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 상세하게 서술하시오.

[5.00점]

14 채수학 X 곱의 미분법

[서답형 2] 두 함수 $f(x)=x^2-2x+3$, $g(x)=2x^2-3x+2$에 대하여 함수 $h(x)=f(x)g(x)$에 대하여 $h'(2)$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 상세하게 서술하시오.

[5.00점]

15 채수학 X 연속 조건과 미정계수

[서답형 3] 함수 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^3+ax^2+b}{x+2} & (x\neq -2)\\ 4 & (x=-2)\end{cases}$가 $x=-2$에서 연속일 때, 상수 a, b의 값을 각각 구하는 풀이 과정과 답을 상세하게 서술하시오.

[6.00점]

16 채수학 X 미분계수의 정의 활용

[서답형 4] 다항함수 $f(x)$에 대하여 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(2+3h)-4}{h}=9$일 때, $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{f(x)-4}{x^2-4}$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 상세하게 서술하시오.

[6.00점]

17 채수학 X 평행한 접선

[서답형 5] 곡선 $y = x^3 + ax - 6$ 위의 점 $(1, -4)$에서의 접선과 평행한 직선이 이 곡선에 접할 때, 접점의 좌표를 (m, n)이라 하자. $m + n$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 상세하게 서술하시오. (단, $m \neq 1$이고, a는 상수이다.)

[6.00점]

18 채수학 X 원과 직선의 교점 개수

[서답형 6] 실수 t에 대하여 원 $x^2 + y^2 = (t^2 - 2)^2$과 직선 $3x + 4y + 5 = 0$의 교점의 개수를 $f(t)$라고 하자. 함수 $f(t)$가 불연속이 되는 모든 t의 값의 합을 구하는 풀이 과정과 답을 상세하게 서술하시오.

[7.00점]